



UNIDADE III

Ética, Cidadania e
Sustentabilidade

Profa. Me. Leila Dutra

Iremos conversar sobre...

Unidade III

- **Sustentabilidade**
- Aspectos econômicos da sustentabilidade;
- Aspectos ambientais da sustentabilidade;
- Aspectos sociais da sustentabilidade.
- **Histórico, conceitos e tecnologias de energia limpa**
- Indicadores de sustentabilidade;
- Recessão econômica no Brasil;
- Certificações empresariais de sustentabilidade – ISSO, Aqua e Leed.



Sustentabilidade

- A temática da sustentabilidade, iniciada nos anos 1970 depois de estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre as mudanças climáticas, tem ganhado destaque nos dias atuais, principalmente no que se refere ao meio ambiente, dada a crescente interferência de ações antrópicas (ou ações humanas, como: desmatamentos, poluição de rios, mares e florestas, o uso indevido da água e de energia).
- Porém, não é apenas a questão ambiental que está sendo debatida, mas aspectos econômicos e sociais também, diante da íntima ligação entre todas essas esferas e a necessidade de atendê-las holisticamente.



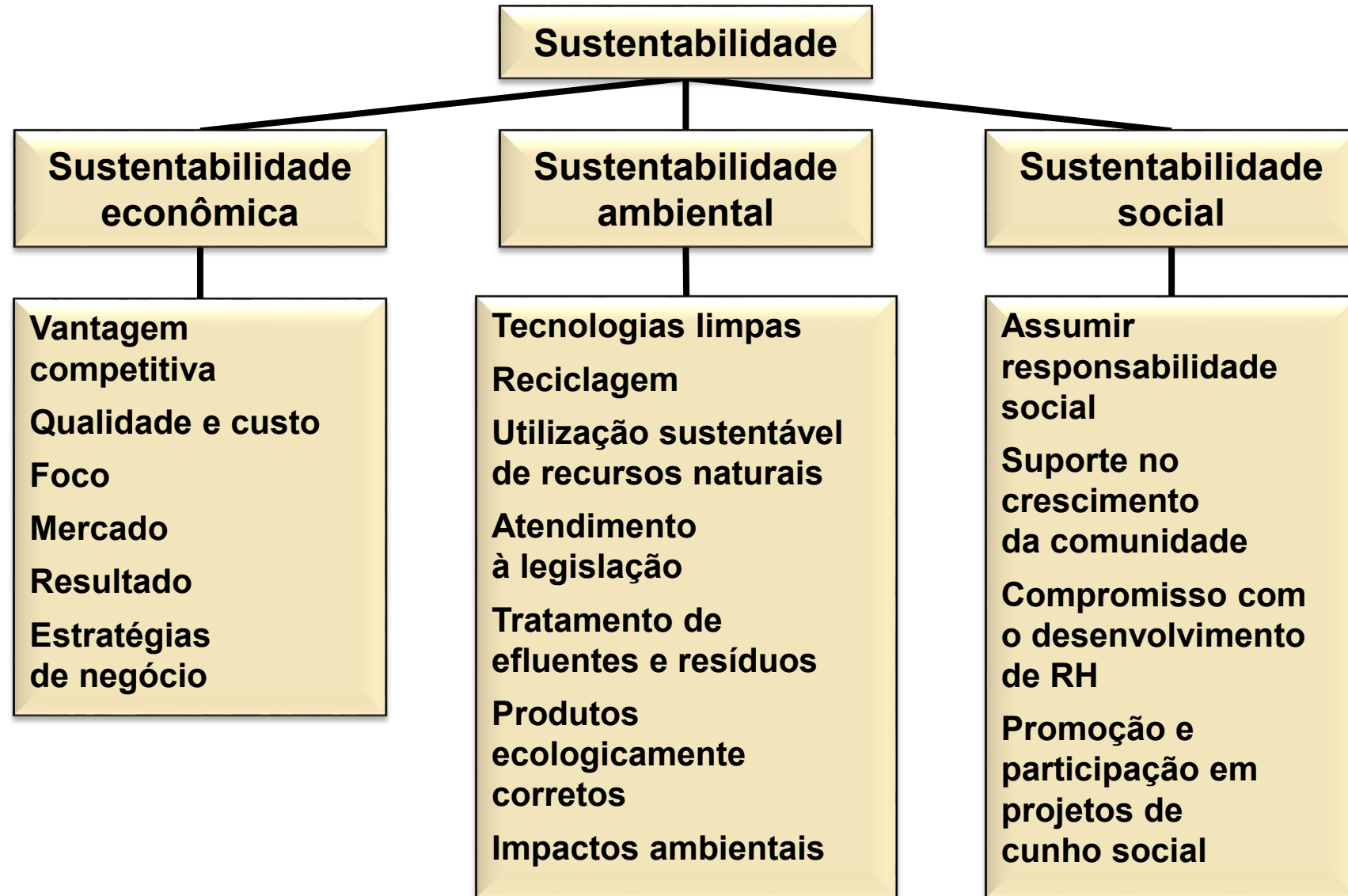
Sustentabilidade

- Os anos 1980 foram marcados por políticas específicas de gestão de recursos.
- Também foi quando se estabeleceu o termo **desenvolvimento sustentável**, que significa, segundo a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (WCED), um modelo de desenvolvimento que busca atender às necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações e a satisfação de suas necessidades, tornando-se foco de estudos e políticas por todo o mundo.

Para construir um mundo verdadeiramente sustentável, é necessário articular três pilares (Mikhailova, 2004):

1. Crescimento e equidade econômica.
2. Conservar os recursos naturais e do meio ambiente.
3. Desenvolvimento social.

De acordo com Guarnieri (2013), o tripé sustentável consiste em:



Sustentabilidade

- Nos anos 1990, tivemos avanços com políticas globais de gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, e foi assinada a Declaração de Talloires.
- A Declaração de Talloires foi assinada entre mais de 350 administradores universitários, que comprometeram-se em levar a sustentabilidade às suas respectivas instituições.
- Segundo a declaração, a sustentabilidade incentiva e promove o equilíbrio entre progresso e natureza e em sua premissa afirma que é possível que a humanidade se desenvolva economicamente sem comprometer o meio ambiente. Nesse sentido, as universidades sustentáveis têm a função de propagação dessa filosofia, uma vez que possuem o papel histórico de desenvolver pesquisas e transmitir conhecimento científico.



Sustentabilidade

- O trabalho de Scheidt Guimarães *et al.* afirma que se as universidades conseguirem estabelecer uma junção entre os objetivos acadêmicos de pesquisa e ensino, o papel social exemplificante e a ação ambiental proativa elas irão transcender e contribuir para o alcance das metas do Desenvolvimento Sustentável (DS), de acordo com os ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) estabelecidos pela ONU.
- Reflita: já falamos sobre o modelo de ensino de Platão, veja como ele se equipara ao que é esperado das universidades na atualidade.

Sustentabilidade

- O conceito de Universidade Sustentável tem sua ideia seminal quando se recomendam estratégias para a melhoria ambiental por meio do plano de ação de educação no mundo.
- É nesse período que se começa uma reflexão sobre o “desenvolvimento sustentável” na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, Suécia, em 1972.
 - Se as Universidades tiverem êxito em inserir um gerenciamento sustentável no campus, certamente poderão estender esse tipo de gerenciamento às comunidades, transformando cidades comuns em cidades inteligentes.

Interatividade

Esses autores citam como as práticas de gestão ambiental se desenvolveram ao longo das décadas, que também foi quando se estabeleceu o termo **desenvolvimento sustentável**, que significa, segundo a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (WCED), um modelo de desenvolvimento que busca atender às necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações e a satisfação de suas necessidades, tornando-se foco de estudos e políticas por todo o mundo. Estamos falando de:

- a) Guimarães e Bonilla.
- b) Albert Einsten e Nikola Tesla.
- c) Tim Campbell, em *Beyond Smart Cities*.
- d) Philippi Jr. e Arlindo Pelicioni.
- e) José Odelso Schneider.

Resposta

Esses autores citam como as práticas de gestão ambiental se desenvolveram ao longo das décadas, que também foi quando se estabeleceu o termo **desenvolvimento sustentável**, que significa, segundo a Comissão Mundial sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente (WCED), um modelo de desenvolvimento que busca atender às necessidades presentes sem comprometer as futuras gerações e a satisfação de suas necessidades, tornando-se foco de estudos e políticas por todo o mundo. Estamos falando de:

- a) **Guimarães e Bonilla.**
- b) Albert Einsten e Nikola Tesla.
- c) Tim Campbell, em *Beyond Smart Cities*.
- d) Philippi Jr. e Arlindo Pelicioni.
- e) José Odelso Schneider.

Aspectos econômicos da sustentabilidade

- A economia como a conhecemos parte da força do mercado e não do conceito ecológico.
- Sustentabilidade econômica se refere a condições que ofereçam resultados financeiros positivos aliados às práticas de conservar o planeta; ou seja, é a possibilidade de manter o crescimento econômico sem prejudicar o meio, tanto social quanto ambiental (Brasil, 2020).

Ela abarca todas as formas de atividade econômica, seus atores e meios (Leão; Nassif; Vanderlei, 2016), e apresenta algumas vantagens:

- Maior economia financeira a médio e longo prazo;
- Aumento de lucros e redução do risco por meio de combate à poluição e melhoria da eficiência ambiental de produtos e processos;
 - Melhora da imagem perante cidadãos e consumidores;
 - Obtenção de ganhos indiretos, pois terão um meio ambiente preservado, maior desenvolvimento econômico e a garantia de uma vida melhor para as futuras gerações;
 - Vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes.

De acordo com Mazarim (2010), os objetivos da sustentabilidade são:

macroeconômicos:

- nutrir uma rápida transição para uma plataforma de energia renovável;
- buscar uma distribuição equitativa de recursos e oportunidades;
- proteger e restaurar o capital natural;
- valorizar a economia local.

microeconômicos:

- certificar produtos;
- operações e cadeias de suplemento;
- desperdício zero;
- ecoeficiência;
- bem-estar no local de trabalho;
- valorizar o convívio em comunidade.



Sustentabilidade econômica

A sustentabilidade econômica visa tanto o crescimento da empresa quanto das questões éticas voltadas à sustentabilidade ambiental. Ela apresenta estas características:

- Não investir em futilidades;
- Não alimentar um consumo perdulário;
- Valorizar o conforto essencial;
- Buscar o consumo ou o investimento ético, de melhor custo-benefício;
- Investir em produtos e atividades com maior durabilidade;
 - Valorizar e irradiar o conforto essencial, uma qualidade de vida saudável, inteligente, que prime pelo orgânico, um modo de viver em maior harmonia com o ritmo natural do planeta, sem desmerecer as conquistas mais dinâmicas e úteis da vida moderna;
 - Observar as questões sociais e valorizar a ausência de exploração do trabalho e do trabalhador.

Aspectos ambientais da sustentabilidade

- A industrialização, a modernização agrícola, o crescimento populacional e a urbanização trouxeram grandes preocupações com as questões ambientais, pois esses avanços deixam um grande rastro de destruição se não houver um devido planejamento.
- Assim, a dimensão ambiental é normalmente a primeira citada quando se fala em sustentabilidade.
 - Trata-se de produzir e consumir de maneira que o ecossistema seja capaz de se autorreparar, numa dimensão que preserve e conserve o meio ambiente (Nascimento, 2012).
 - Ou seja, produzir pensando no impacto nas gerações futuras.

Crise ambiental e mudança de visão

- Por muitos anos, a preservação foi considerada inimiga do desenvolvimento tecnológico, quando não se via a possibilidade de crescimento econômico aliado à conscientização ambiental, pois a exploração sempre gerava lucro.
- Com a crise ambiental, essa perspectiva assumiu a concepção de que é possível crescer com sustentabilidade.

De acordo com o art. 1º da Resolução n. 001/1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), impacto ambiental é:

“qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:

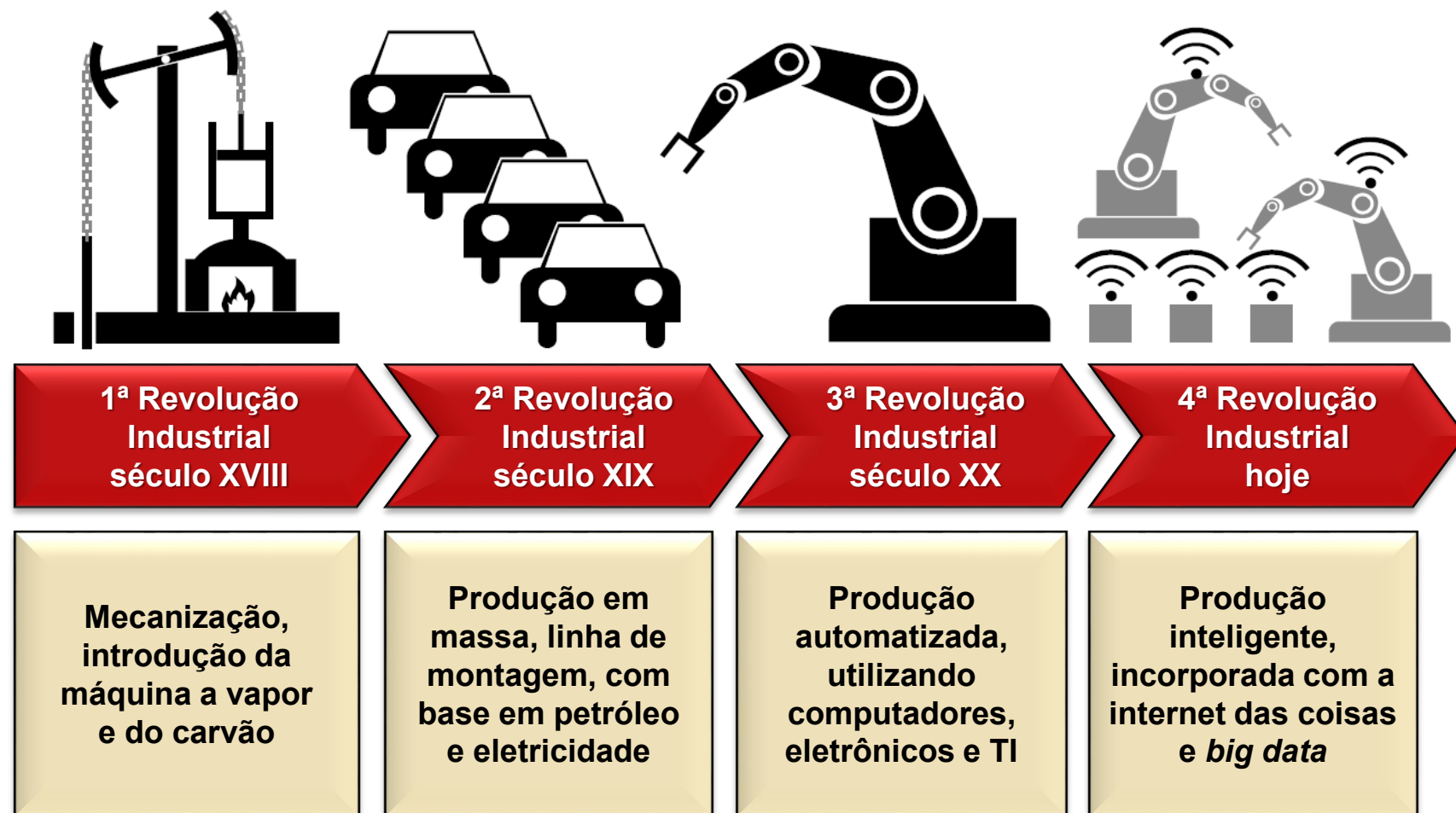
- I. a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
- II. as atividades sociais e econômicas;
- III. a biota;
- IV. as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
- V. a qualidade dos recursos ambientais (Brasil, 1986).”

Aspectos sociais da sustentabilidade

- Na dimensão social, a sustentabilidade objetiva melhorar a qualidade de vida das pessoas distribuindo renda para diminuir a pobreza e a exclusão social, visto que uma sociedade sustentável deve garantir que todos tenham condições de uma vida digna (Nascimento, 2012).
- Como a pobreza se agrava com as questões ambientais, é necessário incorporar a sustentabilidade na dimensão social, mas não a considerando inferior às demais.
 - A partir de uma distribuição mais equânime da renda e dos ativos, pode-se usar um mecanismo de política pública que conduza a um padrão estável de crescimento, assegurando uma melhoria substancial dos direitos dos grandes contingentes de população e uma redução das atuais diferenças entre os seus níveis de bem-estar (Brasil, 2010, p. 30).

Histórico, conceitos e tecnologias de energia limpa

A industrialização e a urbanização provocaram diversos impactos ambientais gerando resíduos e ruídos, com alto consumo de água, entre outros fatores:



Histórico, conceitos e tecnologias de energia limpa

- As três primeiras revoluções voltavam-se à produção; já a atual expandiu-se para a tecnologia de automação, com maior interação entre físico/biológico e virtual/artificial. Hoje a tecnologia não pode mais ser considerada uma ferramenta, mas um instrumento capaz de interpretar a realidade e acessar a informação, beneficiando determinados produtos (Noronha; Rodrigues, 2018).
- Esse processo também pode impulsionar empresas a buscar um melhor desempenho econômico e sustentável por meio da tecnologia, equilibrando o econômico e o ambiental – ou seja, ter o menor impacto ambiental, proporcionar o bem-estar social e ser economicamente viável (Noronha; Rodrigues, 2018).

Interatividade

O tripé da sustentabilidade (*triple bottom line*) ou tripé sustentável consiste nas áreas:

- a) Social, ambiental e econômica.
- b) Empresarial, social e econômica.
- c) Industrial, empresarial e ambiental.
- d) Educacional, social e industrial.
- e) Ambiental, empresarial e acadêmica.

Resposta

O tripé da sustentabilidade (*triple bottom line*) ou tripé sustentável consiste nas áreas:

- a) Social, ambiental e econômica.
- b) Empresarial, social e econômica.
- c) Industrial, empresarial e ambiental.
- d) Educacional, social e industrial.
- e) Ambiental, empresarial e acadêmica.

História, conceito e tecnologia – energia limpa

- No Mundo 4.0, o paradigma digital está longe de ser trivial, porque exige ajuste na manufatura, produção e gestão, com arquiteturas empresariais muito bem estruturadas e ações transversais coerentes, que envolvem todas as áreas da empresa, em sincronia com a execução e o planejamento de novas edificações sustentáveis e inteligentes.
- Novas tecnologias estão sendo geradas, como a inteligência artificial, grafeno, sistema de tratamento efluente e reúso da água, inventário de crédito de carbono, certificações ambientais, compensação e licenciamento ambiental, cidade inteligente, universidade sustentável, hospital inteligente sustentável, entre várias outras. Por isso, apenas adotar tecnologias já desenvolvidas não resolve a questão; é necessário integrá-las.

Revolução ambiental

- Uma nova revolução ambiental sustentável está em marcha, fundada no desenvolvimento e na combinação de novas tecnologias verdes em um conjunto amplo de áreas – envolvendo, por exemplo, inteligência artificial, robótica avançada, *big data*, computação em nuvem, internet das coisas, rastreabilidade, nano e biotecnologia, impressão 3D etc. –, materializadas em três grandes dimensões: **digitalização, novos materiais e novos processos**.
- Os efeitos dessa revolução serão transversais a todas as atividades econômicas, incluindo os serviços e a agropecuária, mas apresentam o potencial de reconfigurar o setor industrial, alavancando a produtividade e alterando profundamente modelos de negócio e as competências necessárias para a maior agregação de valor ao longo das cadeias.
 - É a esse fenômeno que se referem as expressões Indústria 4.0, manufatura avançada ou, então, simplesmente, indústria do futuro sustentável.

Revolução ambiental

- Em paralelo às grandes transformações propriamente industriais que se avizinham com a Indústria 4.0, várias outras importantes mudanças prometem transformar a face das economias: avanço substancial das novas fontes renováveis de energia (e mais limpas), *smart grid* e veículos autônomos – para ficarmos apenas em três dimensões de grande repercussão tanto nas estruturas econômicas como na ordem econômica internacional.
- O avanço de energias renováveis e mais limpas modifica a natureza da relação entre países desenvolvidos e polos mundiais de produção de energia.
 - De modo complementar, o avanço da chamada **economia circular** também deve reduzir a dependência dos países desenvolvidos da matéria-prima de produtores de *commodities* básicas, como o Brasil.

Geotecnologia

- A geotecnologia (uso conjunto de sensoriamento remoto e sistema de informação geográfica – SIG) e os drones são aliados da proteção ambiental.
- De acordo com Costa e Silva (2007), ambos têm ajudado planejadores urbanos a apreender a dinâmica espacial e a forma urbana de inúmeras regiões, fornecendo um conjunto de materiais e métodos capazes de monitorar e planejar áreas urbanas, contaminação do solo, gases do efeito estufa, *smart city* com dados vetoriais e *rasters*, muito importantes para decisões estratégicas de plano diretor estadual ou municipal.
 - As geotecnologias vêm ocupando um vasto campo no que se refere ao tratamento de informações espaciais. Com esse recurso, é possível espaçar, analisar, atualizar, armazenar e representar dados de diversas áreas.

Indicadores de sustentabilidade

- O desenvolvimento sustentável é medido por indicadores que pesquisam tendências e indicam decisões assertivas para desenvolver políticas e estratégias.
- Iniciados entre as décadas de 1970 e 1980, foram criados para gerar relatórios entre as ações do Estado e o ambiente com o objetivo de monitorar o desenvolvimento sustentável, fornecendo informações sobre diversos aspectos a medir e operacionalizar: econômicos, ambientais, socioeconômicos, institucionais, sociais etc.
- Os indicadores são aplicados em projetos de atuação política de todos os níveis.

Indicadores são aplicados em projetos de atuação política de todos os níveis

Vantagens:

- Avaliar níveis de desenvolvimento sustentável;
- Sintetizar informações complexas de nível técnico;
- Transmitir informações de forma simples;
- Apoiar decisões na gestão ambiental;
- Captar tendências;
- Comparar padrões e metas predefinidas.

Desvantagens:

- Inexistência de informação-base;
- Dificuldade de interpretar padrões selecionados;
- Perda de informações pela agregação de dados;
- Critérios oscilantes para definir limites de variação ante os padrões preestabelecidos;
- Ausência de critérios robustos para selecionar indicadores;
- Dificuldade em determinadas áreas, como ordenamento de território e paisagem.

Interatividade

Provocou diversos impactos ambientais ao substituir a vegetação por pavimentação, gerando resíduos e ruídos, com alto consumo de água, entre outros fatores. Desde a Primeira Revolução Industrial, os avanços tecnológicos têm trazido alterações econômicas, políticas e sociais em todo o mundo; a grande mudança da época (séculos XVIII e XIX) foi a introdução da máquina a vapor na indústria. Estamos falando de:

- a) Industrialização e a urbanização.
- b) Sustentabilidade social e sustentabilidade econômica.
- c) Empresa com sustentabilidade ambiental.
 - d) Sistema educacional.
 - e) Sustentabilidade ambiental, empresarial e cultural.

Resposta

Provocou diversos impactos ambientais ao substituir a vegetação por pavimentação, gerando resíduos e ruídos, com alto consumo de água, entre outros fatores. Desde a Primeira Revolução Industrial, os avanços tecnológicos têm trazido alterações econômicas, políticas e sociais em todo o mundo; a grande mudança da época (séculos XVIII e XIX) foi a introdução da máquina a vapor na indústria. Estamos falando de:

- a) **Industrialização e a urbanização.**
- b) Sustentabilidade social e sustentabilidade econômica.
- c) Empresa com sustentabilidade ambiental.
- d) Sistema educacional.
- e) Sustentabilidade ambiental, empresarial e cultural.

Certificações empresariais e ambientais

- As certificações ambientais são uma importante ferramenta para contribuir com nosso planeta, evitando impactos negativos ao meio ambiente, e são um elemento fundamental no cumprimento das metas propostas pela ONU 17 ODS.
- Por meio das certificações ambientais consegue-se mensurar, avaliar e mitigar os impactos ambientais da implantação, construção de qualquer empreendimento, não só para a esfera ambiental do desenvolvimento sustentável e científico, como também a econômica, saúde e social.

Sistemas de indicação de desempenho

- Os sistemas de indicação de desempenho desenvolvem uma série de dados com a finalidade de quantificar a **eficiência** ou **eficácia** de um processo produtivo.
- **Eficácia** seria o atendimento dos anseios propostos pelo cliente (internos ou externos);
- Já a **eficiência** é uma forma de uso regrado dos recursos de um processo para atingir a satisfação do cliente com uma boa margem de lucro.

Exemplos de indicadores:

- Indicadores de produto: avaliam as principais características do produto anteriormente exigidas pelo cliente, de acordo com o que ele deseja.
- Indicadores de processo: avaliam as principais características do processo produtivo e se ele está em consonância com os anseios do cliente.

Outras possibilidades de avaliação

Indicadores específicos indicam o contingenciamento de comparações de forma interna e externa:

- **Indicadores estratégicos e operacionais:** vinculam-se às principais metas das empresas e estratégias de mercado.
- **Indicadores de produto ou processo:** avaliam o desempenho do produto ou do processo de gerenciamento da empresa.
- **Indicadores principais e secundários:** classificam os níveis de relevância do indicador em paralelo à sua aderência nos processos gerenciais da empresa.

Certificações ambientais x Desafios mundiais

- O desenvolvimento sustentável é hoje um imperativo para todos os pacotes de política industrial.
- Mais e mais políticas industriais abrangentes e certificações ambientais enfatizam o impacto ambiental e a inclusão social, incentivam o uso de energia renovável ou promovem indústrias específicas que respondem ao desafio da mudança climática.
- Muitos países desenharam estratégias nacionais dedicadas aos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).

International Organization for Standardization (ISO)

- A International Organization for Standardization (ISO) surgiu ainda na Segunda Guerra Mundial, quando países aliados não conseguiam compartilhar munição devido a diferenças de unidades de medida em geral.
- Portanto, a solução dos militares foi criar leis para desenvolvê-la de forma similar, iniciando assim diferentes normativas com a meta de padronizar processos.
 - Originada no Reino Unido, em 1947, é considerada a maior do mundo em desenvolvimento de modelos do campo técnico, distinguindo-se pela relevante repercussão de seus modelos no campo econômico e social, resolvendo dificuldades de produção e classificação para gestores de diversas áreas.

International Organization for Standardization (ISO)

- A conveniência dos modelos se estende aos campos de produção, tanto particulares quanto públicos, tornando-os mais seguros, competentes e claros. Gerências e domínios de regulação podem utilizá-los como alicerce técnico para assuntos legais que envolvam saúde, ambiente e segurança.
- Os modelos ainda podem apoiar o adiamento tecnológico nos países em desenvolvimento conforme a necessidade, resguardando consumidores e usuários.
 - Desse modo, a ISO assinala que seus modelos são positivos para a sociedade como um todo.

Principais certificações ambientais

1. ISO-9.001. Qualidade
2. ISO 14.001 atualizada 2015. Meio ambiente
3. ISO 14.064. Mudanças climáticas
4. OHSAS 18.001 – ISO 45.001. Saúde e segurança de trabalho
5. SA 8.000 E ISO 26.000. Responsabilidade social
6. ISO 50.001. Gestão de energia
7. LEED ou AQUA. Certificações de construção sustentável
8. SGI. Sistemas de gestão integrados
9. ONA. Organização nacional de acreditação

Certificações ambientais x Desafios mundiais

- De acordo com Prazeres (1996), certificar é o exercício de comprovar a qualidade de bens, produtos, serviços, processos, procedimentos pessoais ou sistemas de qualidade no contexto geral ou particular. Isso deve ser feito por uma instituição qualificada, que fiscalize atributos previamente estabelecidos e arquivados, podendo ou não implicar em emissão de certificado.
- As certificações empresariais precisam ser auditadas.
 - Auditoria ambiental é um sistema de gestão de extrema importância para a organização e a sociedade, sendo a voluntária mais precisa para seguir procedimentos e critérios, além de ter notório saber em situações com aspectos e impactos ambientais, com ações preventivas e corretivas.

ABNT

- A ABNT NBR ISO 9001 é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma organização, não significando, necessariamente, conformidade de produto às suas respectivas especificações.
- A função da ISO é a de promover a normatização de produtos e serviços, cuja qualidade será melhorada permanentemente.
- Fundada em 1940, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no Brasil e representante da ISO.



Interatividade

Essa norma ISO é baseada no modelo de sistema de gestão de melhoria contínua, também utilizado para outros padrões bem conhecidos, como ISO 9001 e ISO 14001. Isso facilita para as organizações integrarem o gerenciamento de energia em seus esforços a fim de melhorar a qualidade e gestão ambiental. Estamos falando da:

- a) ISO 14.000.
- b) ISO 14.064.
- c) ISO 50.001.
- d) ISO 9.000.
- e) ISO 26.001.

Resposta

Essa norma ISO é baseada no modelo de sistema de gestão de melhoria contínua, também utilizado para outros padrões bem conhecidos, como ISO 9001 e ISO 14001. Isso facilita para as organizações integrarem o gerenciamento de energia em seus esforços a fim de melhorar a qualidade e gestão ambiental. Estamos falando da:

- a) ISO 14.000.
- b) ISO 14.064.
- c) **ISO 50.001.**
- d) ISO 9.000.
- e) ISO 26.001.

Referências

- COSTA, S. M. F.; SILVA, D. C. Caracterização da dispersão residencial (*urban sprawl*) utilizando geotecnologias. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 13., 2007, Florianópolis. *Anais [...]*. Florianópolis: INPE, 2007. p. 5167-5174.
- GUIMARÃES, C. S.; BONILLA, S. H. Gestão ambiental em universidades sustentáveis e a importância do Greenmetric. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO AMBIENTAL, 9., 2018, São Bernardo do Campo. *Anais [...]*. São Bernardo do Campo: Congea, 2018a. p. 1-9.
- GUIMARÃES, C. S.; BONILLA, S. H. O papel das práticas da universidade sustentável na construção das cidades inteligentes e sustentáveis. *South American Dev. Society Journal*, v. 4, n. Esp01, 2018. Disponível em: <https://bit.ly/3dNEYRA>. Acesso em: 20 dez. 2023.
 - MIKHAILOVA, I. Sustentabilidade: evolução dos conceitos teóricos e os problemas da mensuração prática. *Economia e Desenvolvimento*, n. 16, 2004.



Referências

- NORONHA, M. E.; RODRIGUES, J. C. Sustentabilidade 4.0. *In*: CONGRESSO INTERNACIONAL EM ARTES, NOVAS TECNOLOGIAS E COMUNICAÇÃO, 1., 2018, São Paulo. *Anais [...]*. São Paulo: CienTec, 2018.
- PRAZERES, M. *Dicionário de termos da qualidade*. São Paulo: Atlas, 1996.



ATÉ A PRÓXIMA!

